RELACIONES GEOMÉTRICAS
Proporcionalidad, semejanza, igualdad, equivalencia y simetría

TEMA 6

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática se enseña al alumno las leyes o relaciones geométricas que pueden presentar dos figuras planas entre sí. Se debe hacer ver al alumno, de la forma más sencilla y concisa posible, cuándo dos figuras son iguales, proporcionales (semejantes), equivalentes simétricas y las condiciones que deben cumplir ambas para que existan estas relaciones.

Las actividades se basarán en, a partir de una figura poligonal o curva, obtener otra figura que esté ligada con la primera por alguna de las relaciones citadas. En el caso de figuras iguales se pueden emplear diversos procedimientos; para las figuras semejantes se dará la razón de semejanza y en el caso de figuras simétricas se fijará el centro o el eje de simetría. Se indicarán ejemplos reales de este tipo de relaciones.

El desarrollo de esta actividad puede hacerse en dos clases.

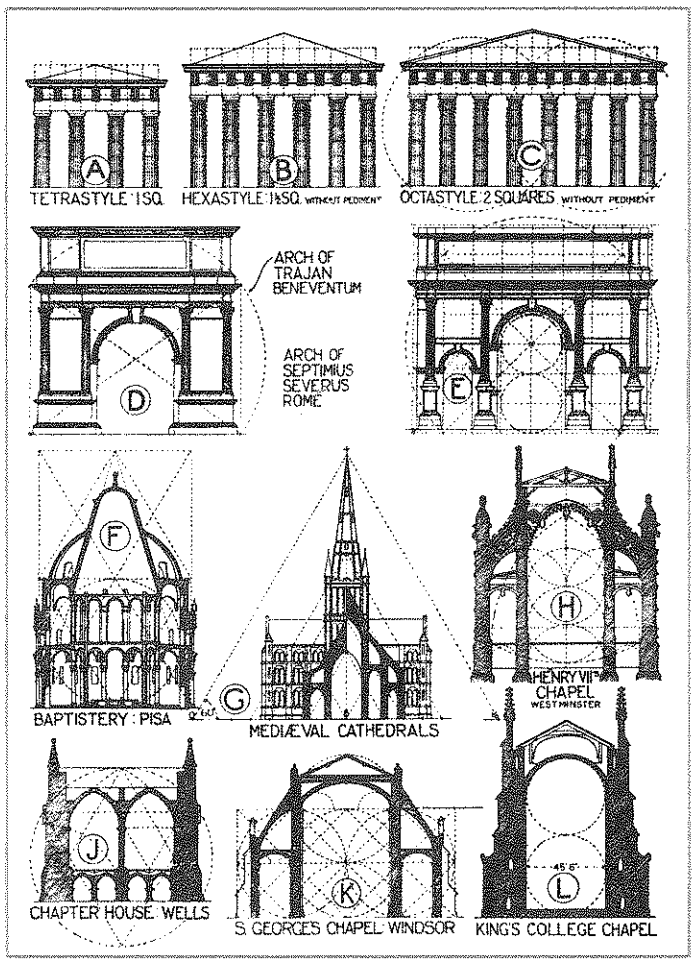


Fig. 1. Ejemplo de proporción en Arquitectura.

1. Proporcionalidad

Se denomina "**razón**" el resultado de la comparación de dos cantidades. Las dos cantidades comparadas se llaman "**términos**" de la razón.

Se llama "**proporción**" a la igualdad de dos razones:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

siendo **a**, **b**, **c** y **d** los términos de la proporción.

a y **d** son los términos **extremos**; **b** y **c** son los términos **medios**.

2. Cuarto proporcional (Fig. 2)

El segmento –**x**– que es cuarto proporcional a tres segmentos **a**, **b** y **c**, conocidos, se expresa así:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$$

siendo **x** el cuarto proporcional.

El valor de **x** se obtiene aplicando el teorema de Thales.

Sobre una recta *r* se toma el segmento **a** y a continuación el segmento **b**. A partir del punto *A* y sobre una recta cualquiera *s* se toma el segmento **c**, se unen los puntos *N* y *M* y por *P* se traza la paralela a $\overline{NM}$. El segmento **x** = $\overline{MQ}$ es el cuarto proporcional.

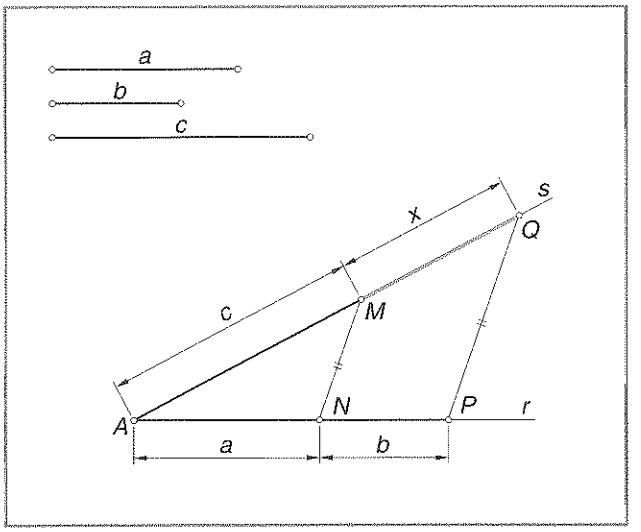


Fig. 2.

3. Tercero proporcional (Fig. 3)

Se denomina **proporción continua** aquella en la que los medios o los extremos se repiten: **a/b = b/c** en la que **b** es consecuente en la primera razón y antecedente en la segunda.

Tercero proporcional es uno de los términos no repetidos de una proporción continua.

El segmento –**x**– que es tercero proporcional a dos segmentos **a** y **b**, conocidos, se expresa así: **a/b = b/x**. En este caso se repite el medio **b**. Se conocen los segmentos **a** y **b** y hay que hallar el segmento **x**, tercero proporcional.

En la Fig. 3 se opera como en el caso anterior y se obtiene **x** = $\overline{MQ}$.

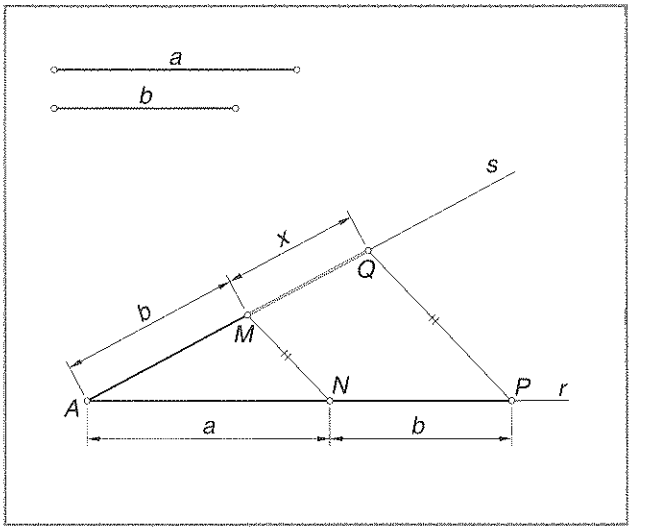


Fig. 3.

4. Medio proporcional (Figs. 4 y 5)

Cuando en una proporción continua se desconoce el término repetido, éste se llama "medio proporcional".

El segmento –**x**– que es medio proporcional a dos segmentos **a** y **b** se expresa así: **a/x = x/b**, o bien: $x^2 = a \cdot b$.

Se desconoce el medio común –**x**–.

Para hallar gráficamente el segmento **x**, se aplica el teorema relativo a triángulos rectángulos que dice: "Un cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella". Según esto (Fig. 4), se toma el segmento **a** y, superpuesto con él, el segmento **b**; se traza la semicircunferencia de diámetro **a** = $\overline{AB}$ y por *P*, la perpendicular a $\overline{AB}$. El segmento **x** = $\overline{AM}$ es el medio proporcional entre los segmentos **a** y **b**.

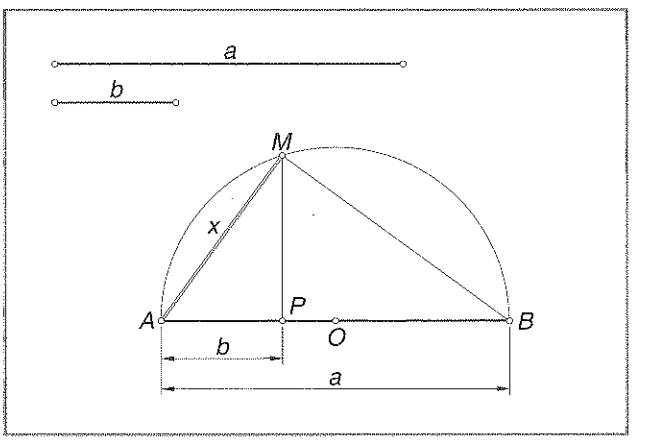


Fig. 4.

En la Fig. 5 se indica otro procedimiento para calcular el segmento **x**, medio proporcional. Se toman **a** y **b**, uno a continuación de otro, y se traza la semicircunferencia de diámetro **a + b**; el segmento **x** = $\overline{PM}$ es la altura sobre la hipotenusa $\overline{AB}$. En este caso se aplica el teorema que dice: En un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos en que la divide.

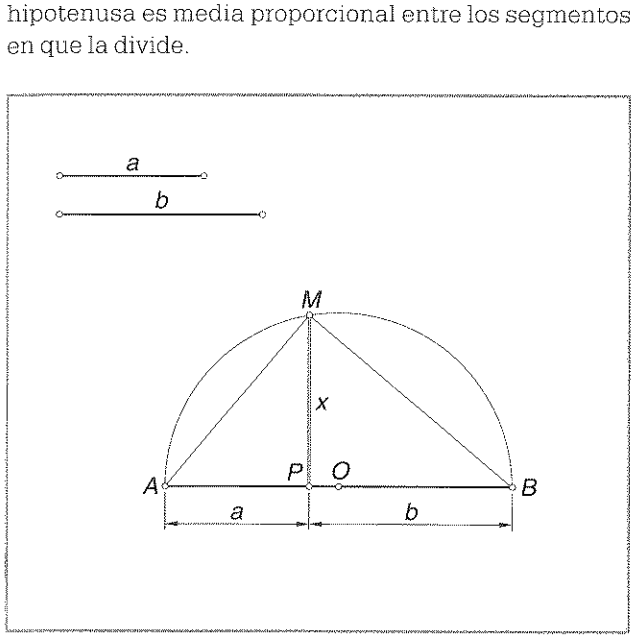


Fig. 5.

5. Semejanza

Dos figuras son semejantes o proporcionales cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados son proporcionales (Fig. 6).

Cada punto de una de ellas tiene su correspondiente en la otra y las líneas, que tienen la misma dirección relativa, están en la misma relación; esta relación es la **razón de semejanza**.

En la Fig. 6, las figuras semejantes tienen los ángulos iguales y los lados están en la misma proporción, $\overline{AB} = \frac{1}{2}\overline{A'B'}$, $\overline{BC} = \frac{1}{2}\overline{B'C'}$.

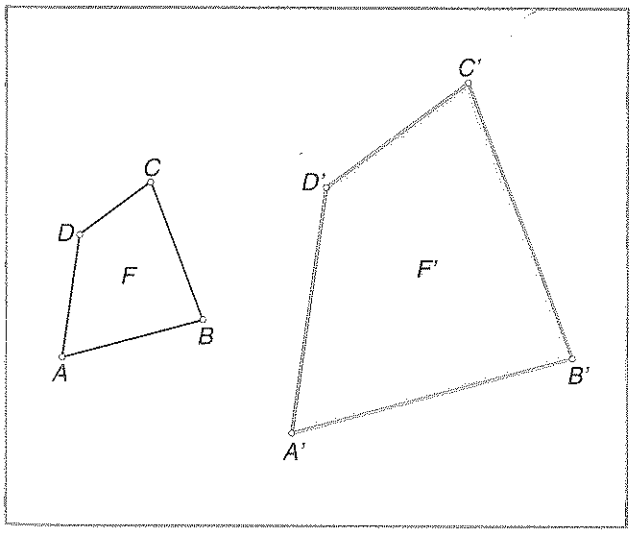


Fig. 6.

En geometría se estudian los siguientes teoremas relativos a semejanza de polígonos:

Dos triángulos son semejantes:

1°. Cuando dos ángulos de uno son iguales a dos del otro.

2°. Cuando tienen un ángulo igual formado por lados proporcionales.

3°. Cuando tienen sus lados homólogos proporcionales.

Dos polígonos son semejantes:

1°. Cuando se componen del mismo número de triángulos semejantes de dos en dos e igualmente dispuestos.

2°. Cuando sabemos que todos los lados menos uno en cada polígono son de dos en dos proporcionales e iguales y, del mismo modo, los ángulos en que no intervengan los lados exceptuados.

3°. Cuando sabemos que todos los ángulos menos uno del primero son iguales respectivamente a otros tantos del segundo y que los lados que forman estos ángulos, menos los del exceptuado, son proporcionales.

6. Construcción de la figura semejante a otra dada conociendo la razón de semejanza

Primer procedimiento (Fig. 7)

Se tiene el polígono $F = ABCDE$ y hay que construir el polígono semejante a él, siendo la razón de semejanza, por ejemplo, ½. Se toma un punto cualquiera P y se une con los vértices del polígono F. El segmento $\overline{PA}$ se divide en dos partes iguales y se fija el punto A', homólogo del A, siendo $\overline{PA'} = \frac{1}{2}\overline{PA}$. Por A' se traza la paralela a $\overline{AB}$ hasta que corte en B' a $\overline{PB}$; se sigue así por medio de paralelas construyendo el polígono F', que tiene los ángulos iguales y sus lados en la proporción respecto a los del polígono F. Se tiene $\overline{A'B'} = \frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{B'C'} = \frac{1}{2}\overline{BC}$, etc.

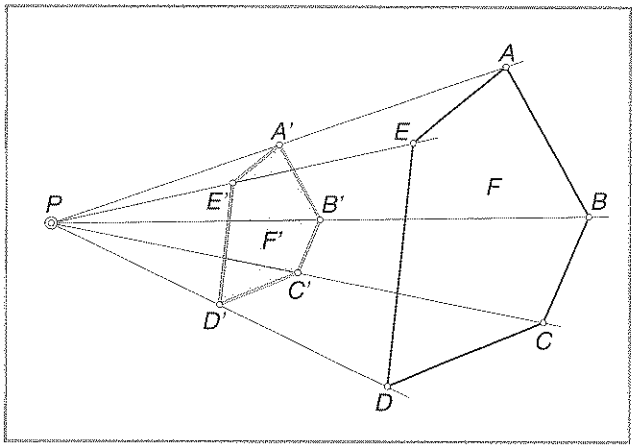


Fig. 7.

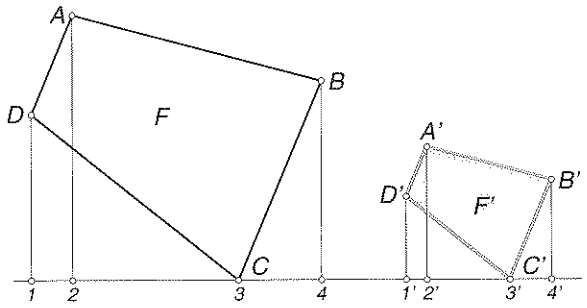


Fig. 8.

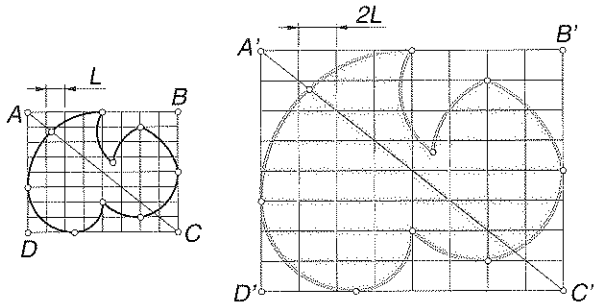


Fig. 9.

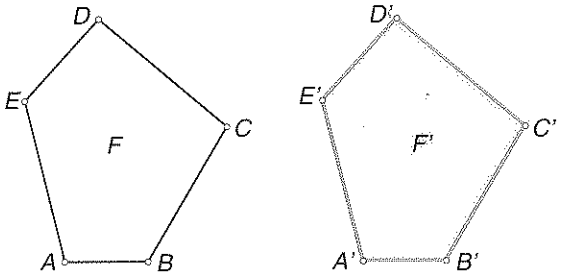


Fig. 10.

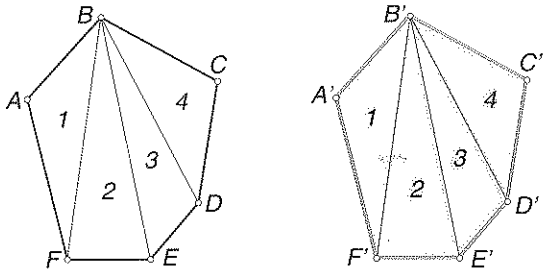


Fig. 11.

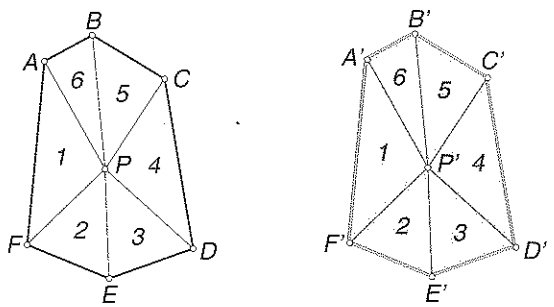


Fig. 12.

Segundo procedimiento (Fig. 8)

Se opera como en el caso de igualdad de figuras. Si la razón de semejanza es 2:1, se toma $\overline{1'\text{-}2'} = \frac{1}{2}\,\overline{1\text{-}2}$ y $\overline{2'\text{-}A'} = \frac{1}{2}\,\overline{2\text{-}A}$, es decir, se dividen por 2 las dos coordenadas y se obtiene el polígono F'; la razón de semejanza entre el polígono F dado y el F' es 2:1. La razón de sus áreas es igual al cuadrado de la razón de semejanza, es decir, 4:1.

Tercer procedimiento. Sistema de cuadrícula (Fig. 9)

En la figura dada se construye una cuadrícula $ABCD$ de lado L; si la figura que se desea obtener ha de ser doble, se toma una cuadrícula $A'B'C'D'$ de lado $2L$; sobre esta cuadrícula se marcan los puntos necesarios para construir la figura. La razón de semejanza es la que existe entre los lados de las cuadrículas.

7. Igualdad (Fig. 10)

Dos figuras son iguales cuando sus lados y sus ángulos son iguales y están igualmente dispuestos (Fig. 10).

Los polígonos F y F' son iguales porque sus lados son iguales, $\overline{AB} = \overline{A'B'}$, $\overline{BC} = \overline{B'C'}$, etc., sus ángulos también son iguales, $\hat{A} = \hat{A}'$, $\hat{B} = \hat{B}'$, etc., y además están dispuestos en el mismo orden.

8. Procedimientos para construir una figura igual a otra (Figs. 11 y 12)

Primer procedimiento. Por triangulación (Fig. 11)

Se tiene una figura cualquiera $ABCDEF$; se descompone en triángulos por medio de las diagonales que parten de un vértice; en la Fig. 11 es el vértice B; a la derecha se van construyendo uno a uno, y en el mismo orden, los triángulos *1*, *2*, *3* y *4* de los que se conocen los tres lados.

Se puede tomar otro punto cualquiera exterior o interior a la figura para hacer la descomposición en triángulos. En la Fig. 12 se toma el punto P, que se une con todos los vértices, formándose así triángulos.

Segundo procedimiento. Por coordenadas (Fig. 13)

Se desea construir una figura igual al polígono *ABCDE*. Se toma una recta *r* cualquiera como eje o base y se proyectan sobre ella los puntos *A*, *B*...; esta proyección puede ser ortogonal u oblicua; se tienen así los puntos *1*, *2*, *3*... en la recta *r*; sobre otra recta *r'* se toman los puntos *1'*, *2'*, *3'*... a las mismas distancias que en la recta *r* y por ellos se trazan las perpendiculares a *r'*, llevando las alturas o cotas correspondientes; así $\overline{1'\text{-}A'} = \overline{1\text{-}A}$, $\overline{2'\text{-}B'} = \overline{2\text{-}B}$, etc. Este sistema se llama **de coordenadas** porque se emplea un sistema de coordenadas cartesianas, es decir, las distancias *x* e *y* a dos ejes que se indican en la figura.

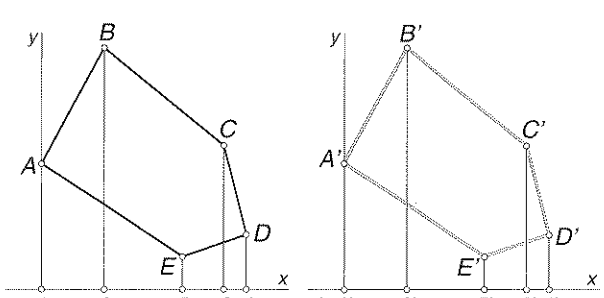


Fig. 13.

Tercer procedimiento. Por copia de ángulos o rodeo (Fig. 14)

Dado el polígono *ABCDE*, se toma $\overline{A'B'} = \overline{AB}$ y en *B'* se construye el ángulo $\hat{B}$; sobre su lado se lleva $\overline{B'C'} = \overline{BC}$ y en *C'* se lleva el ángulo $\hat{C}$; así sucesivamente se van situando los lados y los ángulos hasta cerrar el polígono. Este método resulta gráficamente inexacto pues se van acumulando pequeños errores en cada operación.

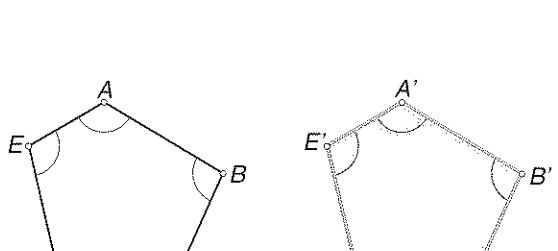


Fig. 14.

Cuarto procedimiento. Por translación (Fig. 15)

Dado el polígono *ABCDEF*, se trazan por sus vértices una serie de rectas paralelas *a*, *b*, *c*...; se toma un punto cualquiera *A'* en *a* y por *A'* se traza la paralela a $\overline{AB}$ hasta que corte en *B'* a la recta *b*; por *B'*, paralela a $\overline{BC}$ hasta que corte en *C'* a la recta *c* y así sucesivamente. Este procedimiento es una simple translación.

Quinto procedimiento. Con el empleo de una cuadrícula (Fig. 16)

Se dibuja una cuadrícula o retícula sobre la figura o bien se superpone una cuadrícula de papel transparente; se fijan los puntos donde la figura corta a las líneas de la retícula y luego se marcan sobre una cuadrícula igual. Realmente, este procedimiento se utiliza más para ampliar figuras, empleando cuadrículas de mayor tamaño que la original y sobre todo se utiliza para hacer cuadros grandes a partir de originales o fotografías pequeños.

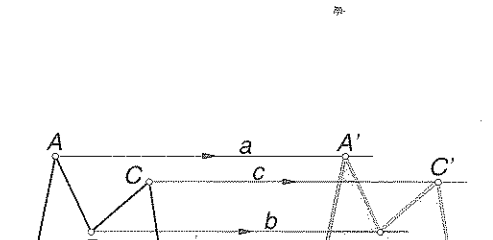


Fig. 15.

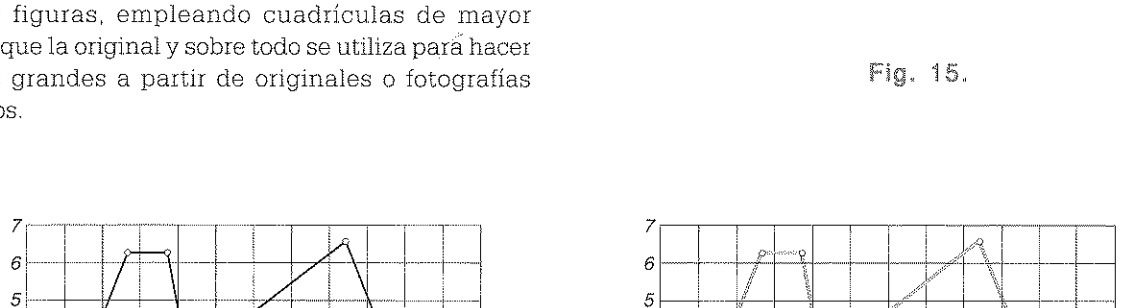


Fig. 16.

9. Equivalencia. Figuras equivalentes

Figuras equivalentes son aquellas que tienen la misma extensión.

Hay que distinguir los términos "**extensión**", "**superficie**" y "**área**".

La **extensión** es una magnitud, igual que longitud y volumen.

La **superficie** es el conjunto abarcado por la forma de la figura.

El **área** de la superficie es la medida de la extensión de la superficie. Su valor depende de la unidad que se emplee.

Se trata de, dada una figura, construir otra que sea equivalente a ella y que tenga una forma determinada. A título de ejemplo, se indica una construcción para dar idea de este tipo de problemas.

10. Construcción de un polígono equivalente a otro, pero que tenga un lado menos (Fig. 17)

Tenemos el polígono *ABCDEF*; se toma una diagonal cualquiera, por ejemplo, la $\overline{FB}$, tal que deje aislado a un solo vértice, el *A*; la parte *BCDEF* es común a las dos figuras; se prolonga el lado $\overline{CB}$ hasta que corte a la paralela a la diagonal $\overline{FB}$ trazada por el vértice *A*. Se obtiene así el vértice *G*. El polígono *GCDEF* es equivalente al dado y tiene un lado menos. Los triángulos *ABF* y *GBF* son equivalentes por tener la misma base $\overline{FB}$ e igual altura. De esta forma se pueden disminuir los lados uno a uno hasta tener un triángulo equivalente a la figura dada.

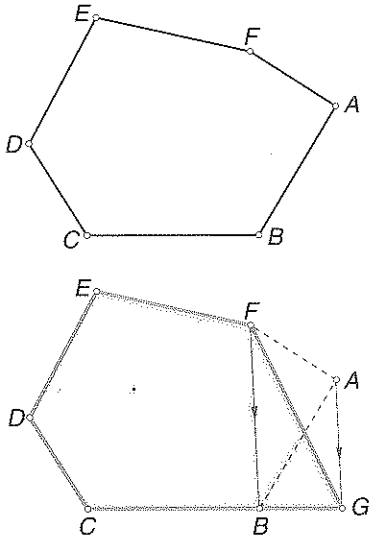


Fig. 17.

11. Simetría

Se dice que dos figuras son simétricas respecto a un punto (**centro de simetría**) o a una recta (**eje de simetría**) cuando al girar una de ellas alrededor del centro o del eje, coincide con la otra.

12. Simetría central (Fig. 18)

Dos puntos *A* y *A'* se dice que son simétricos respecto de un punto *C*, llamado *centro de simetría*, cuando están en línea recta con él y equidistan de dicho centro, $\overline{CA} = \overline{CA'} = d$. Estas dos condiciones las cumplen todas las parejas de puntos simétricos.

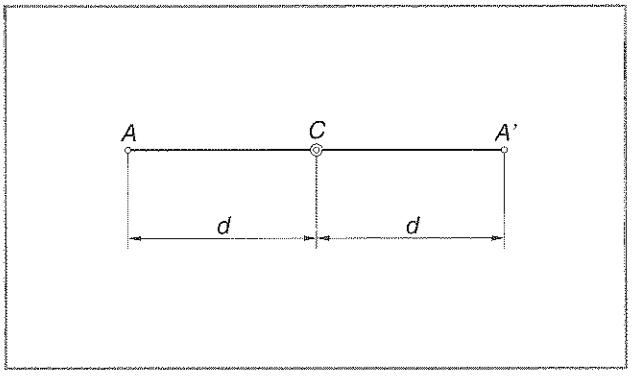


Fig. 18.

13. Construcción de la figura simétrica de otra respecto de un punto (Figs. 19 y 20)

Operamos primero con un segmento (Fig. 19).

Se tiene un segmento *r* cuyos extremos son *N* y *M*; si se quiere hallar su simétrico respecto del punto *C*, dado, que es el centro de simetría, basta hallar los puntos simétricos de los extremos; así, el simétrico de *N* es *N'*, tomando $\overline{CN'} = \overline{CN}$ y en la misma línea; el simétrico de *M* es *M'*, tomando $\overline{CM'} = \overline{CM}$. La solución es el segmento *r'* que resulta paralelo al *r*. **En la simetría central, los segmentos simétricos son paralelos.**

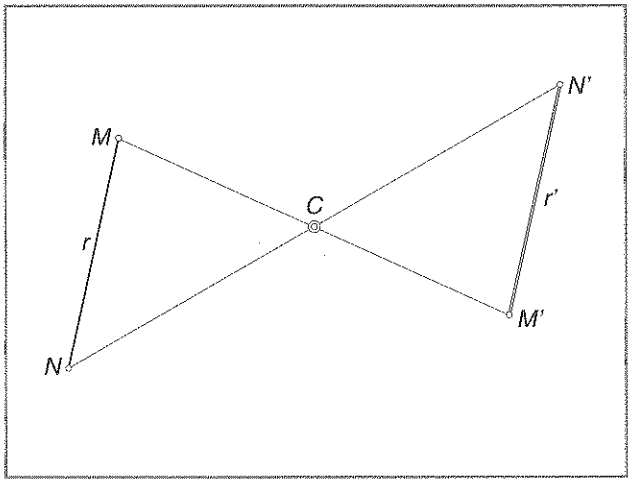


Fig. 19.

En el caso de una figura F, se repite la operación, punto a punto; se unen los vértices *1, 2, 3...* del polígono dado con el centro C de simetría y se toman $\overline{C\text{-}1'} = \overline{C\text{-}1}$, $\overline{C\text{-}2'} = \overline{C\text{-}2}$, etc. Los lados simétricos son paralelos (Fig. 20).

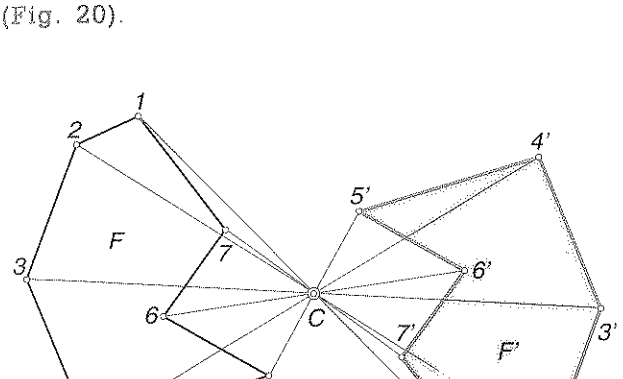


Fig. 20.

14. Simetría axial (Fig. 21)

La simetría axial o respecto de un eje, es, como la anterior, una relación geométrica que liga los puntos simétricos por dos condiciones: un punto A y su simétrico A' están en la misma perpendicular al eje de simetría; los dos puntos A y A' equidistan del eje, estando uno a cada lado del mismo.

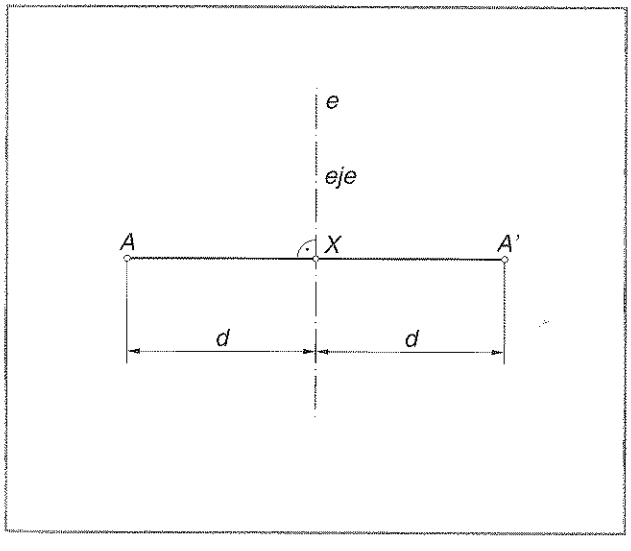


Fig. 21.

15. Construcción de la figura simétrica de otra dada respecto de un eje *e* (Figs. 22 y 23)

Operamos primero con un segmento (Fig. 22).

Se tiene el segmento s cuyos extremos son A y B; el simétrico de A es A' y el simétrico de B es B'; el segmento s' que une A' y B' es el simétrico de s. **En la simetría axial, las parejas de rectas simétricas se cortan en un punto del eje de simetría.**

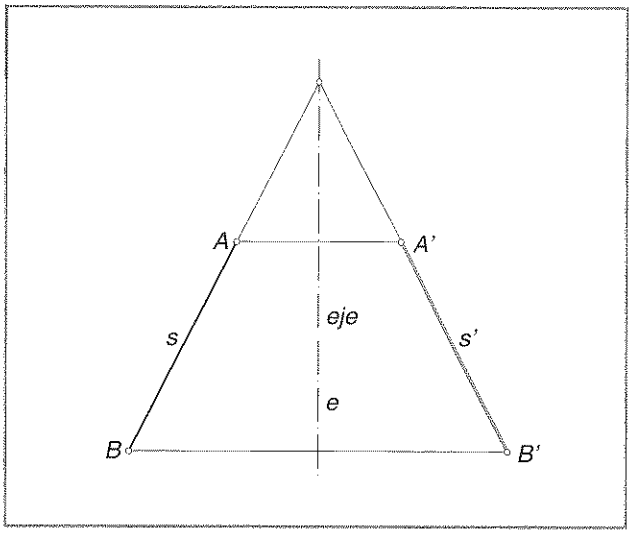


Fig. 22.

Para hallar la figura F', simétrica de otra F respecto de un eje, se repite la operación de hallar el simétrico de un punto respecto de un eje, se trazan perpendiculares a dicho eje por los vértices *1, 2, 3...* de la figura dada y se hallan los correspondientes simétricos *1', 2'*, etc. En la figura se comprueba que los lados simétricos se cortan en un punto del eje de simetría (Fig. 23).

Las simetrías central y axial son las relaciones geométricas que permiten simplificar notablemente un dibujo industrial. Así, si una vista de una pieza es simétrica respecto de un eje, basta dibujar la mitad y si es simétrica respecto a dos ejes perpendiculares, es decir, respecto a un punto, basta dibujar la cuarta parte, indicando los ejes de simetría correspondientes.

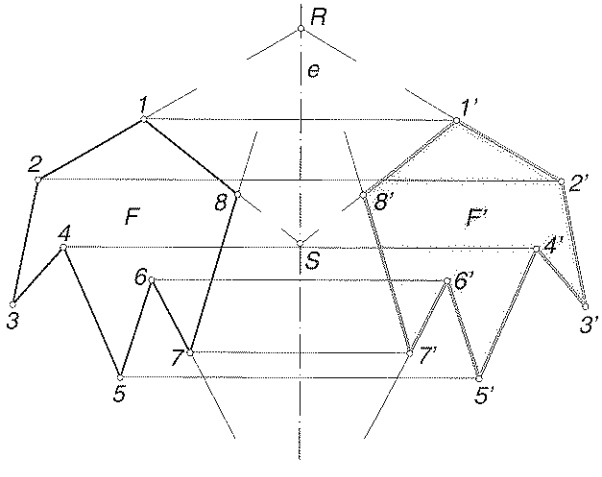


Fig. 23.

ACTIVIDADES

1. Construir gráficamente:

   1°. El segmento tercero proporcional a los segmentos a = 40 mm. y b = 35 mm.

   2°. El segmento cuarto proporcional a los segmentos a = 40 mm., b = 30 mm. y c = 70 mm.

   3°. El segmento medio proporcional a los segmentos a = 35 mm. y b = 40 mm.

2. Dividir un segmento de 120 mm. en partes proporcionales a 3, 5 y 7.

3. Dado un pentágono regular de 25 mm. de lado, construir el polígono semejante a él siendo la razón de semejanza 2/3 (emplear diversos procedimientos).

4. Cualquier figura que tengáis a mano (poligonal, curva...) incluso cualquier ilustración, reproducirla a tamaño natural empleando el procedimiento más adecuado de los cinco que se han explicado.

5. Construir un triángulo equivalente a un cuadrado de 50 mm. de lado.

6. Tenemos un polígono convexo irregular cualquiera de 6 lados. Construir un triángulo equivalente a él.

7. Dado un cuadrado de 60 mm. de lado, construir el rectángulo equivalente a él, uno de cuyos lados mida 40 mm.

8. Los siete polígonos de la figura forman un cuadrado (Fig. 24). Se propone, utilizando siempre las siete figuras dadas, dibujar las figuras que se indican a continuación y que, como es lógico, resultarán equivalentes al cuadrado de la figura (Figs. 25 a 29).

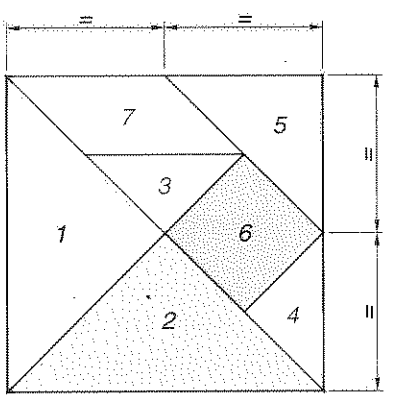


Fig. 24.

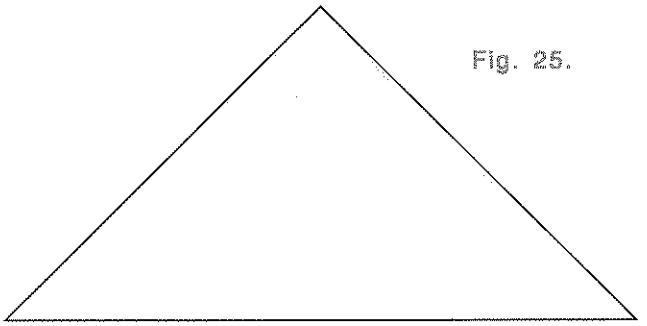


Fig. 25.

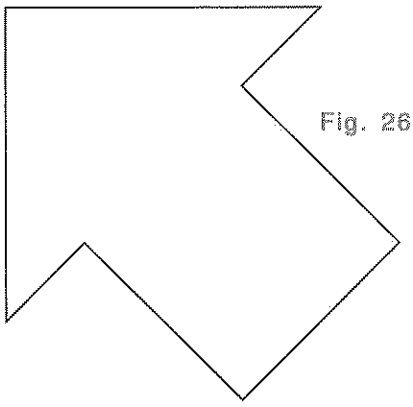


Fig. 26.

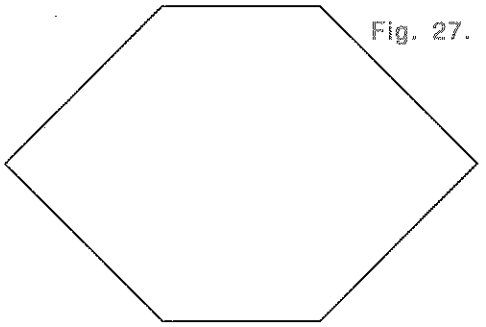


Fig. 27.

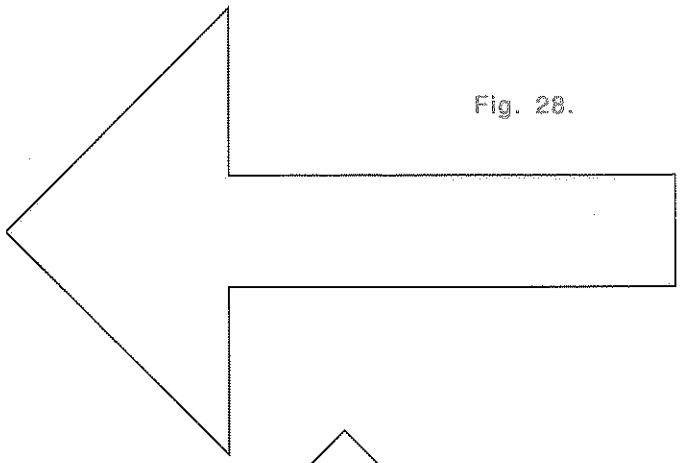


Fig. 28.

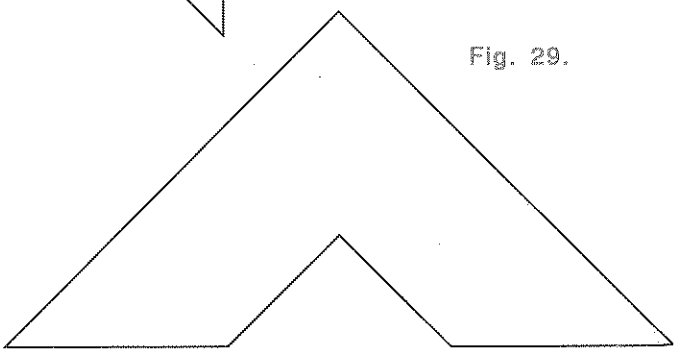


Fig. 29.